

Fairness-Aware Optimal Market Participation of Aggregated Distributed Energy Resources

Term Project

장서현 (jangseohyun@yonsei.ac.kr)¹

¹**S**ystems **M**odeling and **P**rogramming Lab
Department of Industrial Engineering, Yonsei University - **SYMPLY**
(<https://symply.yonsei.ac.kr/>)

IIE7585 확률적계획법



SYSTEMS MODELING AND PROGRAMMING LAB
DEPARTMENT OF **INDUSTRIAL ENGINEERING**, YONSEI UNIVERSITY

목차

1. 문제 배경

2. 문제 정의

3. 수리 모델

4. 실험 결과

문제 배경

분산에너지원 (Distributed Energy Resources, DER)

에너지를 사용하는 공간 · 지역 또는 인근지역에서 공급하거나 생산하는 에너지로, 일정 규모 이하의 소규모 에너지¹

- 태양광(PV) 및 풍력 터빈(WT) 발전 장치, 에너지 저장 시스템(ESS), 전기 자동차(EV) 충전기, 마이크로그리드 등을 포함
- 소규모 발전의 형태에 적합한 탄소중립적인 에너지를 중심으로 생산

⇒ 불안정한 대규모 중앙집중식 송전 및 발전에서 벗어나, 수요지 인근에서 환경친화적이고 독립적인 에너지의 생산과 소비 가능

¹대한민국 정부, 분산에너지 활성화 특별법 (2023), <https://www.law.go.kr/법령/분산에너지활성화특별법> [1]

전력시장 (Wholesale Electricity Market)

하루전시장 Day-ahead Commitment Market

- 하루 전에 예측된 수요와 공급 기반으로 다음날 시간별 가격이 결정됨
- 공시된 가격에 따라 일정량의 전력 공급/소비를 **하루 전에 계약** (commitment)
- 계약 불이행 시 페널티 발생

실시간시장 Real-time Balancing Market

- 실시간 수요와 공급 차이를 조정하는 시장
- 5분에서 20분 간격으로 **실시간 가격 책정 및 수급 조정**
- Day-ahead 시장가보다 평균적으로 낮으며, 가격 변동성이 큼

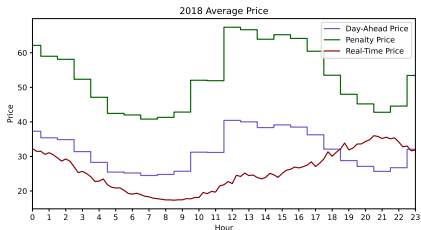


Figure 1: Annual Average Electricity Price ²

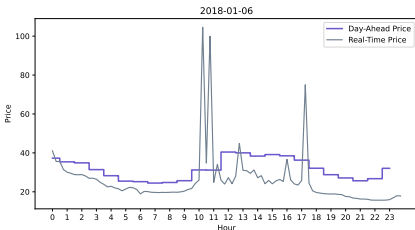


Figure 2: Variability in Real-Time Price ²

²Pecan Street Inc., Pecan Street Dataport, 2018, <https://www.pecanstreet.org/dataport> [2]

분산에너지원의 통합 (Aggregation)

여러 개별 분산에너지원들을 하나의 포토폴리오(Aggregated Distributed Energy Resources, ADER)로 통합하는 과정으로, 가상 발전소나 에너지 관리 시스템 등을 통해 구현

Aggregation이 필요한 이유

① 재생에너지 발전량의 불확실성과 ② non-dispatchable한 출력 특성으로 인해, 안정적인 day-ahead commitment를 하기 어렵고 그에 따라 페널티가 부과될 위험이 높음

개별 DER들은 Aggregation을 통해

- 서로의 발전잉여량과 계약미충족량을 상쇄시킴으로써 페널티 리스크 완화
- 하나의 포토폴리오로서 최적화된 day-ahead commitment와 real-time trading 수행

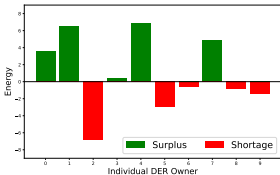


Figure 3: Pre-Pooling

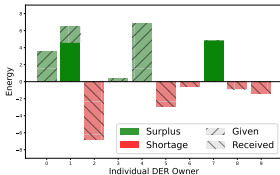


Figure 4: Pooling Process

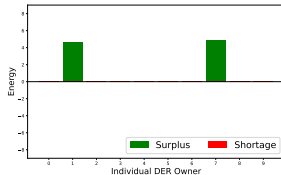


Figure 5: Post-Pooling

공정성에 대한 고려

발전량 패턴이 다양한 참여자가 많을수록 Aggregation의 효과가 커짐

Table 1: Aggregation 참여자 수에 따른 수익률 차이

참여자 수	5	10	15
개별 참여 수익의 합 (\$)	4531.18	8508.44	10986.16
통합 참여 수익 (\$)	4885.48	9422.01	12334..29
차이 (%)	7.81	10.74	12.27

포트폴리오 내에서 개별 DER의 에너지가 **불공정하게 활용**된다면, Aggregation에 참여할 유인이 감소하고 **참여자의 이탈**이 발생할 수 있음

- 페널티 발생 위험 증가
- 집합체 수준의 기대 수익 감소
- 개별적으로 정산받을 수 있는 양 감소

⇒ 포토폴리오 내의 개별 DER들 사이 공정성이 고려되어야 함

본 프로젝트에서의 공정성 정의:

- **기여도 기반:** 포토폴리오의 페널티 방지를 위해 각 참여자가 기여한 정도가 유사해야 함
- 기여도는 **기여 에너지량**과 **해당 시간의 시장가격**을 함께 고려하여 측정

문제 정의

문제 정의

ADER의 시장 참여 전략을 수립하기 위해, 각 시간대별로 다음과 같은 결정들이 필요함

- 하루전시장에 제출할 **Commitment 양**
- 실시간시장에서의 **판매량**, Commitment **미충족량**
- 에너지 저장 장치의 **충·방전량**
- **Aggregation**의 페널티 방지를 위한 기여량

위 결정 변수들은 **포트폴리오의 총 이익을 최대화**하는 방향으로 결정되어야 하며, **포트폴리오 내 개별 DER 참여자의 에너지 활용 방식** 또한 함께 결정되어야 함

Table 2: 의사결정 시점에 따른 결정변수 구조

		Agg.	Ind. (i)
Here-and-now	하루전시장에서의 commitment 결정	$\alpha (= \sum x_i)$	x_i
불확실성 실현 (실시간 가격, 재생에너지 발전량)			
Wait-and-see	실시간시장에서의 판매량 / 계약미충족량	$\beta (= \sum y_i)$	y_i
	에너지 저장 장치의 총방전량		z_i^C, z_i^D
	Aggregation의 페널티 방지를 위한 기여량		d_i

방법론 소개

Risk-Averse Two-stage Stochastic Optimization Model

Objective Function

- 수익 최대화 (하루전시장 수익 + 실시간시장 판매량 - 하루전시장 미충족 페널티)
- DER 간 기여도 편차를 리스크로 간주하여, 평균보다 적거나 많은 기여도 모두에 대해 페널티 부여

First-Stage: 불확실성 실현 이전

- 하루전시장에 제출할 Commitment 양 (α, x_i)

Second-Stage: 불확실성 실현 이후

- 실시간시장에서의 판매량 / 계약미충족량 ($\beta(\xi), y_i(\xi)$)
- 에너지 저장 장치의 충·방전량 ($z_i^C(\xi), z_i^D(\xi)$)
- Aggregation의 페널티 방지를 위한 기여량 ($d_i(\xi)$)

Sampling-based Approach를 활용하여 실시간 시장 가격이나 발전량의 불확실성 고려
→ 각 시나리오들은 historical data를 바탕으로 구성되며, second-stage decision variable들과 stochastic parameter들은 scenario-dependent하게 ξ_s 로 재정의됨

공정성 기반 위험 측정 (Fairness-Aware Risk Factor)

각 DER i 의 T 시간 동안의 시나리오(ξ_s) 별 총 기여도(금액):

$$\Lambda_i(\xi_s) = \sum_{t \in T} d_{it}(\xi_s) \cdot (P_t^{PN} - P_t^{RT}(\xi_s))$$

- 각 DER이 실시간 시장에서 판매하여 얻을 수 있던 수익 중 일부($d \cdot P^{RT}$)를, 포트폴리오 전체의 페널티 회피($d \cdot P^{PN}$)를 위해 양보했다고 해석
- 개인의 기회비용으로서 정의되는 marginal contribution을 기여도로 간주

Central Deviation 활용

포트폴리오의 공정성을 확보하기 위해, 각 DER의 기여도 금액이 평균에서 벗어나는 경우에 대해 리스크로 간주하는 **양방향 절대편차 기반 측도** 도입

$$\phi_{\text{CDEV}}(\Lambda_i) := \mathbb{E}_s [|\Lambda_i(\xi_s) - \mathbb{E}_i[\Lambda_i(\xi_s)]|]$$

- 과도하게 기여하거나 충분히 기여하지 않은 DER 모두를 공정성 위반으로 간주
- 공정성은 전체 시나리오에서의 기여 편차를 지속적으로 관리해야 실질적으로 보장되므로, tail risk만 반영하는 quantile risk measure보다 deviation-based 측도가 더 적합하다고 판단

수리 모델

결정변수 및 파라미터 정의

인덱스

- $i \in I$: 개별 DER 인덱스
- $t \in T$: 시간 인덱스 (1시간 단위)
- $s \in S$: 시나리오 인덱스

파라미터

- p_t^{DA} : 시점 t 에서 하루전시장 전력 가격
- $p_t^{RT}(\xi)$: 시점 t 에서 실시간시장 전력 가격
- p_t^{PN} : 시점 t 에서 계약 불이행 시 부과되는 페널티 가격
- $R_{it}(\xi)$: 시점 t 에서 DER i 의 발전량
- K_i : DER i 의 배터리 용량
- M_1, M_2 : Big-M 계수
- λ : 공정성 리스크의 가중치

결정변수

- x_{it} : 시점 t 에서 DER i 의 하루전시장 전력 거래량
- $y_{it}^+(\xi)$: 시점 t 에서 DER i 의 실시간시장 추가 판매량
- $y_{it}^-(\xi)$: 시점 t 에서 DER i 의 commitment 미충족량
- $z_{it}(\xi)$: 시점 t 에서 DER i 의 배터리 잔량
- $z_{it}^C(\xi), z_{it}^D(\xi)$: 시점 t 에서 DER i 이 충·방전한 에너지 양
- $d_{ijt}(\xi)$: 시점 t 에서 DER i 가 j 의 페널티 상쇄를 위해 활용된 에너지 양
- $e_{it}^+(\xi)$: 내부조정 후 실시간시장에 판매 가능한 잉여 에너지
- $e_{it}^-(\xi)$: 내부조정 후 남은 페널티 양
- $\Lambda_i(\xi)$: DER i 의 시나리오별 총 기여 금액
- $\Delta_i(\xi)$: DER i 의 평균 기여 대비 절대편차
- $\phi_{it}^1(\xi), \phi_{it}^2(\xi), \phi_{it}^3(\xi), \phi_t^4(\xi)$: Big-M 기반 이진 변수들

수리 모델: Risk-Neutral 모델 (1)

$$\max \sum_{t \in T} \left(P_t^{DA} \sum_{i \in I} x_{it} + \mathbb{E} \left[P_t^{RT}(\xi_s) \sum_{i \in I} e_{it}^+(\xi_s) - P_t^{PN} \sum_{i \in I} e_{it}^-(\xi_s) \right] \right) \quad (1a)$$

$$R_{it}(\xi_s) - x_{it} = y_{it}^+(\xi_s) - y_{it}^-(\xi_s) + z_{it}^C(\xi_s) - z_{it}^D(\xi_s) \quad \forall i, t, s \quad (1b)$$

$$R_{it}(\xi_s) \geq y_{it}^+(\xi_s) \quad \forall i, t, s \quad (1c)$$

$$z_{i,t+1}(\xi_s) = z_{it}(\xi_s) + z_{it}^C(\xi_s) - z_{it}^D(\xi_s) \quad \forall i, t, s \quad (1d)$$

$$z_{it}^D(\xi_s) \leq z_{it}(\xi_s), \quad z_{it}^C(\xi_s) \leq K_i - z_{it}(\xi_s), \quad 0 \leq z_{it}(\xi_s) \leq K_i \quad \forall i, t, s \quad (1e)$$

$$e_{it}^+(\xi_s) = y_{it}^+(\xi_s) - \sum_{j \in I} d_{ijt}(\xi_s), \quad e_{it}^-(\xi_s) = y_{it}^-(\xi_s) - \sum_{j \in I} d_{jit}(\xi_s) \quad \forall i, t, s \quad (1f)$$

$$d_{iit}(\xi_s) = 0 \quad \forall i, t, s \quad (1g)$$

(1a) 포토폴리오의 하루전시장 + 실시간시장 수익의 기대값을 최대화

(1b) 발전량은 day-ahead 이행량, 실시간 조정량, 총방전량의 합으로 설명됨

(1c) 실시간 판매량은 실제 발전량 이하로 제한

(1d) 배터리 잔량은 시간에 따라 이월되며 충/방전량에 의해 갱신됨

(1e) 배터리 용량 내에서의 충전 가능량, 방전 가능량, 저장한계 제약 반영

(1f) 내부 조정의 결과로 에너지 잉여량 및 페널티 대상량이 다시 결정됨

(1g) 자기 자신과의 내부 거래는 불가능하도록 설정

수리 모델: Risk-Neutral 모델 (2)

$$\text{s.t. } y_{it}^+(\xi_s) \leq M_1 \phi_{it}^1(\xi_s), \quad y_{it}^-(\xi_s) \leq M_1(1 - \phi_{it}^1(\xi_s)) \quad \forall i, t, s \quad (1h)$$

$$y_{it}^-(\xi_s) \leq M_1 \phi_{it}^2(\xi_s), \quad z_{it}^C(\xi_s) \leq M_1(1 - \phi_{it}^2(\xi_s)) \quad \forall i, t, s \quad (1i)$$

$$z_{it}^C(\xi_s) \leq M_1 \phi_{it}^3(\xi_s), \quad z_{it}^D(\xi_s) \leq M_1(1 - \phi_{it}^3(\xi_s)) \quad \forall i, t, s \quad (1j)$$

$$\sum_{i \in I} e_{it}^+(\xi_s) \leq M_2 \phi_t^4(\xi_s), \quad \sum_{i \in I} e_{it}^-(\xi_s) \leq M_2(1 - \phi_t^4(\xi_s)) \quad \forall t, s \quad (1k)$$

$$x_{it}, y_{it}^+(\xi_s), y_{it}^-(\xi_s), z_{it}(\xi_s), z_{it}^C(\xi_s), z_{it}^D(\xi_s), d_{ijt}(\xi_s), e_{it}^+(\xi_s), e_{it}^-(\xi_s) \geq 0 \quad \forall i, t, s \quad (1l)$$

$$\phi_{it}^1(\xi_s), \phi_{it}^2(\xi_s), \phi_{it}^3(\xi_s), \phi_t^4(\xi_s) \in \{0, 1\} \quad \forall i, t, s \quad (1m)$$

(1h) 개인의 실시간시장에서의 판매와 미이행 페널티 제출은 동시에 발생할 수 없음

(1i) 미이행 페널티 제출과 배터리 충전은 동시에 발생할 수 없음

(1j) 충전과 방전은 동시에 발생할 수 없음

(1k) 포토폴리오의 실시간시장에서의 판매와 미이행 페널티 제출은 동시에 발생할 수 없음

(1l) 모든 결정변수는 음수가 될 수 없음

(1m) ϕ 계열 이진 변수는 Big-M 제약을 통해 동시 발생 불가 조건들을 선형화

수리 모델: CDEV 기반 Risk-Averse 모델

$$\max \sum_{t \in T} \left(P_t^{DA} \sum_{i \in I} x_{it} + \mathbb{E} \left[P_t^{RT}(\xi_s) \sum_{i \in I} e_{it}^+(\xi_s) - P_t^{PN} \sum_{i \in I} e_{it}^-(\xi_s) \right] \right) - \lambda \cdot \mathbb{E} \left[\sum_{i \in I} \Delta_i(\xi_s) \right] \quad (2a)$$

s.t. Constraints (1b)–(1m) are preserved

$$\Lambda_i(\xi_s) = \sum_{t \in T} \sum_{j \neq i} d_{ijt}(\xi_s) \cdot (P_t^{PN} - P_t^{RT}(\xi_s)) \quad \forall i, s \quad (2b)$$

$$\bar{\Lambda}(\xi_s) = \frac{1}{I} \sum_{i \in I} \Lambda_i(\xi_s) \quad \forall s \quad (2c)$$

$$\Delta_i(\xi_s) \geq \Lambda_i(\xi_s) - \bar{\Lambda}(\xi_s), \quad \Delta_i(\xi_s) \geq \bar{\Lambda}(\xi_s) - \Lambda_i(\xi_s), \quad \Delta_i(\xi_s) \geq 0 \quad \forall i, s \quad (2d)$$

$$\lambda \geq 0 \quad (2e)$$

(2a) 포토폴리오의 기대 수익을 최대화하되, 기여도 편차에 따른 공정성 리스크를 페널티로 부여

(2b) DER i 의 총 기여 금액은 포토폴리오의 페널티 상쇄를 위해 제공한 에너지를 기회비용으로 책정

(2c) 해당 시나리오에서의 DER 전체 평균 기여 금액 계산

(2d) DER i 의 기여도가 평균보다 크거나 작을 때의 절대편차를 정의

(2e) λ 는 공정성 리스크의 민감도를 조절하는 계수로, 음수가 될 수 없음

실험 결과

실험 세팅

데이터 설명, 참여자 몇명, 그림, 노이즈 생성

VSS 분석

deterministic 해와 stochastic 해의 가치 차이를 정량적으로 비교하여 불확실성 고려의 필요성 검증

Risk-Neutral 모델과의 비교

- 동일한 조건 하에서 risk-neutral vs risk-averse 해 비교
- 공정성 리스크 도입 전후의 DER 간 기여 편차 변화 확인
- 공정성 고려해야하는 이유 파악

Risk-Averseness에 따른 Trade-off 및 민감도 분석

- 공정성 유지를 위한 리스크항의 페널티 계수 변화에 따른 수익과 기여 편차의 상충 관계 분석
- 공정성 기준 적용 여부에 따른 Aggregation 안정성 평가

결론

Any Questions?

장서현

(jangseohyun@yonsei.ac.kr)



SYSTEMS MODELING AND PROGRAMMING LAB
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING, YONSEI UNIVERSITY

References I

- [1] 대한민국 정부, “분산에너지 활성화 특별법,” 2023.
대한민국 법령, 법제처.
- [2] Pecan Street Inc., “Pecan street dataport.”
<https://www.pecanstreet.org/dataport>, 2018.